

JEU D'ECHECS QUANTIQUES

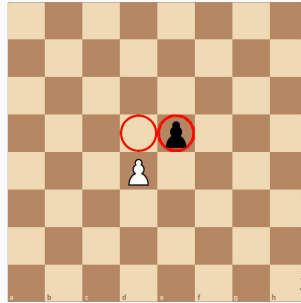
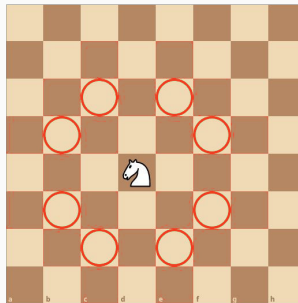
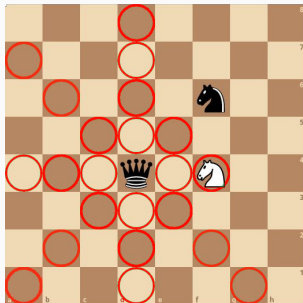
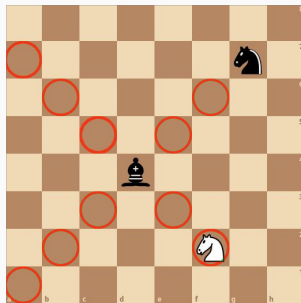
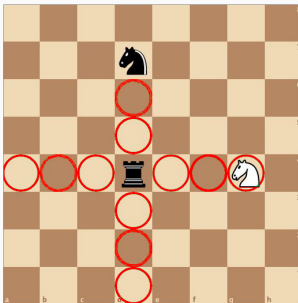
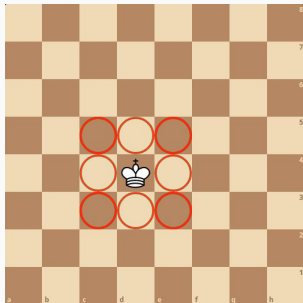
Quelles sont les meilleures stratégies aux échecs quantiques ?

n°54856 Quentin Horgues

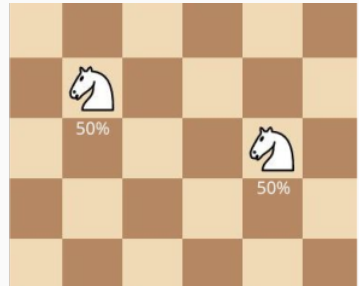
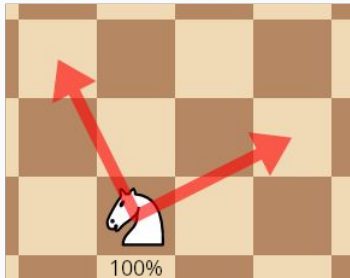
Présentation des règles du jeu

- 2 joueurs qui jouent à tour de rôle
- Sur un plateau de 64 cases, on notera les colonnes de 0 à 7, de même pour les lignes
- Différents types de pièces
- Un tour = un mouvement
- Objectif : capturer le roi adverse

Mouvements classique

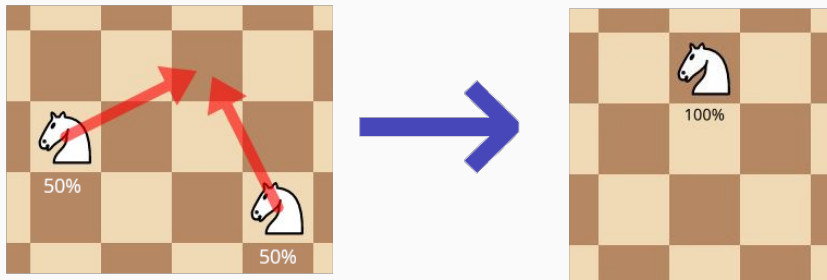


Mouvement split

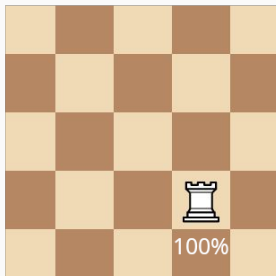
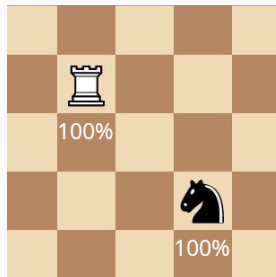
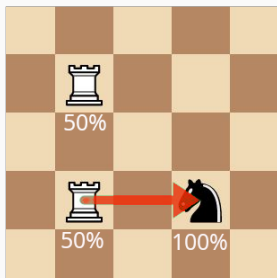


lichess.org

Mouvement merge



Principe des mesures



- Représentations des différentes structures (plateau, pièces, matrice, qubit, ...)
- Récupération des mouvements légaux
- Les mesures
- Réalisation des mouvements
- L'IA

- Heuristique
- Évaluer les mouvements
- Utilisation de l'algorithme Min-Max
- Optimisation avec l'algorithme Alpha-Beta
- Parallélisation des calculs

L'Heuristique

$\mathcal{J}$: La couleur du joueur

$\mathbf{P}(\mathcal{P})$: La probabilité de la pièce en position $\mathcal{P}$

$\mathcal{B} \in \mathbb{B}_{n,m}$: Le plateau de dimension n,m

$$C(\mathcal{P}) = \begin{cases} 1 & \mathcal{P} \text{ est blanc} \\ -1 & \mathcal{P} \text{ est noir} \end{cases}$$

Valeurs des pièces

	var
Roi	5
Dame	9
Tour	5
Fou	3
Cavalier	3
Pion	1

$$H(A) = \begin{cases} 15 * C(\mathcal{J}) & \text{si } \mathcal{J} \text{ a gagné} \\ \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^m C(\mathcal{P}) \mathbf{P}(\mathcal{B}_{i,j}) val(\mathcal{B}_{i,j}) & \text{sinon} \end{cases}$$

Évaluation des mouvements

$\mathcal{M}$: Le mouvement effectué

$\mathbf{P}(\mathcal{M})$: La probabilité de la première instance possible du mouvement, $\mathcal{B}^1$

$1 - \mathbf{P}(\mathcal{M})$: La probabilité de la seconde instance $\mathcal{B}^2$

$f(\mathcal{B})$: Renvoie l'évaluation du plateau en parcourant l'arborescence

$$eval(\mathcal{B}, \mathcal{M}) = \begin{cases} f(\mathcal{B}^1) & \text{si } \mathbf{P}(\mathcal{M}) = 1 \\ f(\mathcal{B}^2) & \text{si } \mathbf{P}(\mathcal{M}) = 0 \\ f(\mathcal{B}^1)\mathbf{P}(\mathcal{M}) + f(\mathcal{B}^2)(1 - \mathbf{P}(\mathcal{M})) & \text{sinon} \end{cases}$$

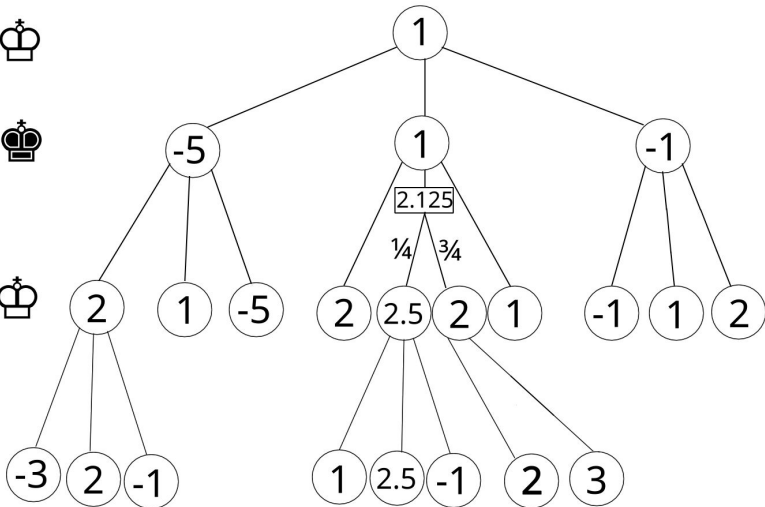
Principe du Min-Max

Max 

Min 

Max 

$H(P)$



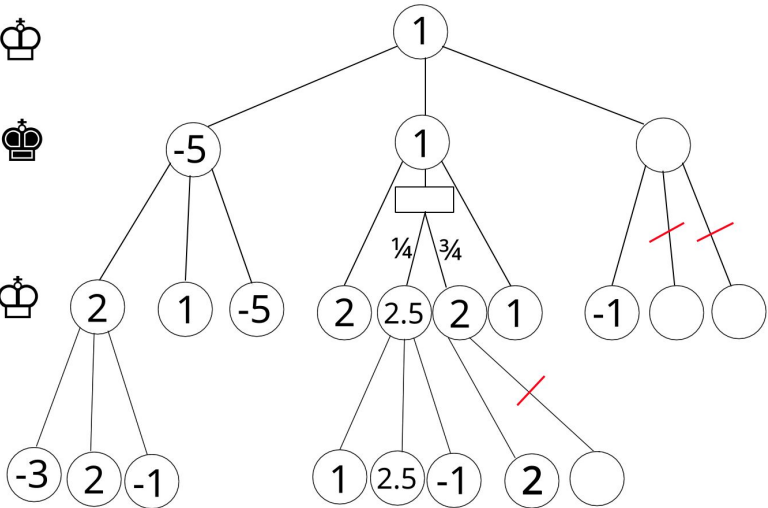
L'élague alpha-beta

Max 

Min 

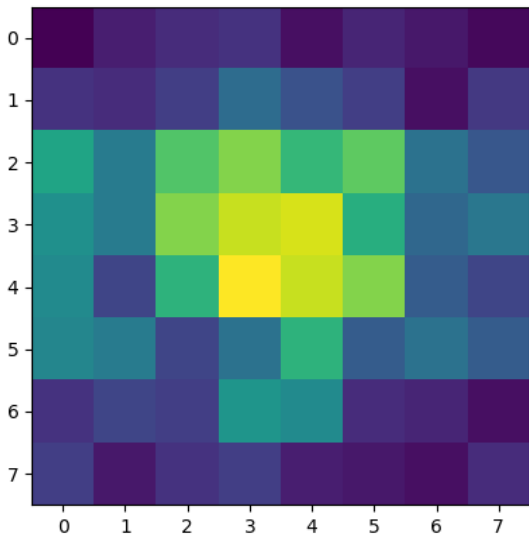
Max 

$H(P)$



Expérience 1: Détermination des cases importantes

Case joué le plus souvent en moyenne sur une succession de partie

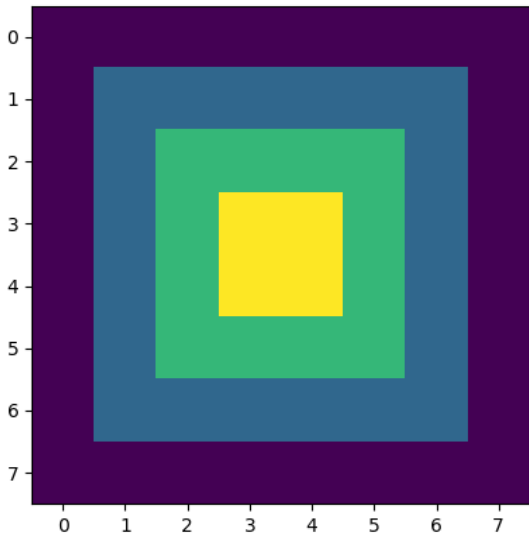


$$eval_case(\mathcal{B}_{i,j}) = \min \left(\min \left(i, \frac{n-i-1}{n-2} \right), \min \left(j, \frac{m-j-1}{m-2} \right) \right)$$

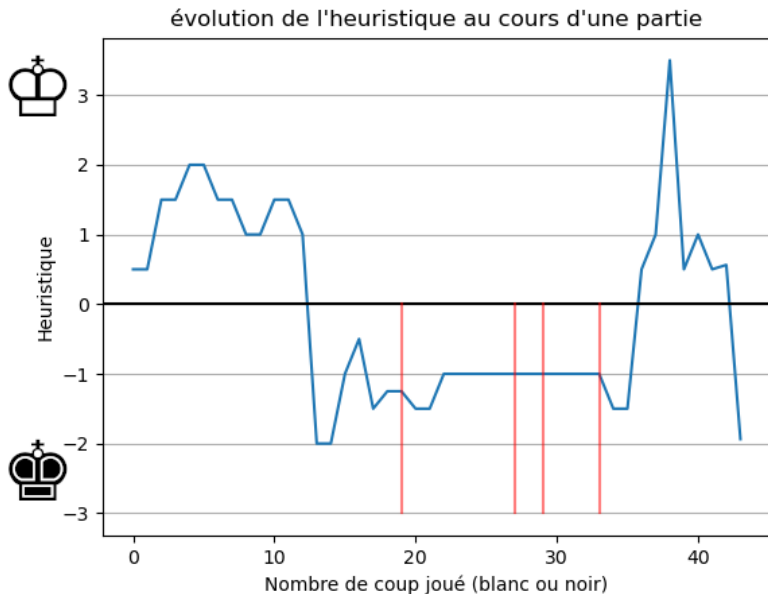
$$H(A) = \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^m C(\mathcal{J}) P(\mathcal{B}_{i,j}) val(\mathcal{B}_{i,j}) eval_case(\mathcal{B}_{i,j})$$

Resultat de la fonction eval

Evaluation donné par eval pour toutes les cases



Expérience 2: Évolution de l'heuristique au cours d'une partie



Conclusion : comment doit-on jouer

- Jouer les coups quantique quand on est en position désavantageuse
- On peut aussi jouer les coups quantique en position avantageuse car les finales sont pas forcément gagnante sans un grand écart matériel
- Les coups classics sont idéaux dans les parties serrée
- Pour le moment nous avons pu tester 14 partie sur des plateaux 8x8 avec 8 victoire pour les noirs et 6 pour les blancs en utilisant une profondeur de calcul de 6

$$\mathbb{P}(R)\mathbb{P}(C)$$

